Nama Mobil	# Usia Mobil (X)	# Skor Kondisi (Y)	Keterangan Kontekstual
Mobil A	1	1	Mobil baru, tapi rusak berat/tabrakan.
Mobil B	2	1	Mobil relatif muda, mesin mati total.
Mobil C	1	2	Mobil baru, kondisi mesin di bawah rata-rata.
Mobil D	2	2	Mobil muda, kondisi mesin kurang sehat.
Mobil E	3	1	Mobil cukup muda, mesin rusak.
Mobil F	8	8	Mobil tua, tapi dirawat sangat apik (antik).
Mobil G	9	8	Mobil tua, kondisi mesin sangat prima.
Mobil H	8	9	Mobil koleksi, mesin seperti baru.
Mobil I	9	9	Mobil tua legendaris, kondisi sempurna.
Mobil J	10	8	Mobil tua, mesin masih sangat sehat.

Evaluasi Menggunakan Silhouette Score

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

a(i): Rata-rata jarak titik i ke semua titik lain di dalam klaster yang sama. (Semakin kecil semakin baik/rapat).
b(i): Rata-rata jarak titik i ke semua titik di klaster terdekat lainnya. (Semakin besar semakin baik/terpisah jauh).

*** Kita asumsikan Mobil A - Mobil J = P1 - P10**

A. Menghitung a(1) untuk P1(1, 1):

Jarak $P_1 \to P_2(2,1)$: $\sqrt{1^2 + 0^2} = 1$

Jarak $P_1 \to P_3(1,2)$: $\sqrt{0^2 + 1^2} = 1$

Jarak $P_1 \to P_4(2,2)$: $\sqrt{1^2 + 1^2} = 1.41$

Jarak $P_1 \to P_5(3,1)$: $\sqrt{2^2 + 0^2} = 2$

Total jarak = $1 + 1 + 1.41 + 2 = 5.41$

$a(1)$ = $\frac{5.41}{4} = \mathbf{1.35}$ *(Ada 4 titik lain di klaster yang sama)*

B. Menghitung b(1) untuk P1(1, 1):

Jarak $P_1 \to P_6(8,8)$: $\sqrt{7^2 + 7^2} = \sqrt{98} = 9.89$

Jarak $P_1 \to P_7(9,8)$: $\sqrt{8^2 + 7^2} = \sqrt{113} = 10.63$

Jarak $P_1 \to P_8(8,9)$: $\sqrt{7^2 + 8^2} = \sqrt{113} = 10.63$

Jarak $P_1 \to P_9(9,9)$: $\sqrt{8^2 + 8^2} = \sqrt{128} = 11.31$

Jarak $P_1 \to P_{10}(10,8)$: $\sqrt{9^2 + 7^2} = \sqrt{130} = 11.40$

Total jarak = $9.89 + 10.63 + 10.63 + 11.31 + 11.40 = 53.86$

$b(1)$ = $\frac{53.86}{5} = \mathbf{10.77}$

C. Menghitung Silhouette Score untuk P1:

$$S(1) = \frac{10.77 - 1.35}{\max(1.35, 10.77)}$$

S1 = 0.87

Langkah 1: Menentukan Jumlah Klaster K = 2

Centroid 1 (C1): Mobil D (2, 2)
Centroid 2 (C2): Mobil F (8, 8)

Rumus jarak: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Untuk A (1,1) :

Jarak ke $C_1(2,2)$: $\sqrt{(1-2)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} = 1.41$

Jarak ke $C_2(8,8)$: $\sqrt{(1-8)^2 + (1-8)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-7)^2} = \sqrt{98} = 9.89$

Keputusan: 1.41 < 9.89, maka Mobil A masuk ke Klaster 1.

Langkah 2: Menghitung Jarak Jarak (Euclidean Distance) & Pengelompokan (Iterasi 1)

Mobil B (2,1): d(C1) = 1.00, d(C2) = 9.21 (**Klaster 1**)
Mobil C (1,2): d(C1) = 1.00, d(C2) = 9.21 (**Klaster 1**)
Mobil D (2,2): d(C1) = 0.00, d(C2) = 8.48 (**Klaster 1**)
Mobil E (3,1): d(C1) = 1.41, d(C2) = 8.60 (**Klaster 1**)
Mobil F (8,8): d(C1) = 8.48, d(C2) = 0.00 (**Klaster 2**)
Mobil G (9,8): d(C1) = 9.21, d(C2) = 1.00 (**Klaster 2**)
Mobil H (8,9): d(C1) = 9.21, d(C2) = 1.00 (**Klaster 2**)
Mobil I (9,9): d(C1) = 9.89, d(C2) = 1.41 (**Klaster 2**)
Mobil J (10,8): d(C1) = 10.00, d(C2) = 2.00 (**Klaster 2**)

Hasil Klaster iterasi 1

Klaster 1: Mobil A, Mobil B, Mobil C, Mobil D, Mobil E
Klaster 2: Mobil F, Mobil G, Mobil H, Mobil I, Mobil J

Langkah 3: Memperbarui Centroid Baru

C1 :

Rata-rata X: $\frac{1+2+1+2+3}{5} = \frac{9}{5} = 1.8$

Rata-rata Y: $\frac{1+1+2+2+1}{5} = \frac{7}{5} = 1.4$

C_1 **Baru =** $(1.8, 1.4)$

C2 :

Rata-rata X: $\frac{8+9+8+9+10}{5} = \frac{44}{5} = 8.8$

Rata-rata Y: $\frac{8+8+9+9+8}{5} = \frac{42}{5} = 8.4$

C_2 **Baru =** $(8.8, 8.4)$

Langkah 4: Cek Konvergensi

Jika kita melakukan iterasi ke-2 dengan menghitung jarak dari
Mobil A - Mobil J ke C1(1.8, 1.4) dan C2(8.8, 8.4),
susunan klaster tidak akan berubah lagi (anggota tetap sama).
Karena tidak ada titik yang berpindah tempat, algoritma berhenti (Konvergen).

Nama Mobil	# Usia Mobil (X)	# Skor Kondisi (Y)	Keterangan Kontekstual

$$S(1) = \frac{9.42}{10.77}$$

Kesimpulan Evaluasi:
Nilai Silhouette Score untuk titik Mobil A (P1) adalah 0.87. Karena angka ini sangat mendekati 1, hal ini membuktikan bahwa pengelompokan yang kita lakukan secara manual tadi sangat sukses. Datanya terpusat rapat di dalam klasternya sendiri dan terpisah jauh dari klaster lain.